

[별지 제4호의2서식]

**배출가스 시험내용 보고서(NRTC, NRSC\_ramped)**

|                                |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| 1. 원동기 제원                      |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 시험원동기형식/대표원동기명                 |                                |                                |                             | 엔진번호                              |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 공회전수(rpm)                      |                                |                                |                             | 총 배기량(cc)                         |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 최대토크(kgfm/rpm 또는 Nm/rpm)       |                                |                                |                             | 최대출력(kW/rpm)                      |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 최대출력 시 냉각수 출구 및 인터쿨러 전단온도(℃)   |                                |                                |                             | 최대출력 시 흡기온도(℃)                    |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 최대출력 시 흡기 부압 및 배압(mbar 또는 kPa) |                                |                                |                             | 최대배기온도(℃)                         |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 2. 검사장치                        |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 동력계 형식 및 기기고유번호                |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 분석기 형식 및 기기고유번호                |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 입자상물질 측정기 형식 및 기기고유번호          |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 입자개수 측정기 형식 및 기기고유번호           |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 암모니아 측정기 형식 및 기기고유번호           |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 3. 검사결과                        |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 3-1. 엔진시험결과                    |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 마력수정<br>계수F                    | 최소 mapping<br>회전수(rpm)         | 최대 mapping<br>회전수(rpm)         | 회전수N <sub>hi</sub><br>(rpm) | 회전수N <sub>low</sub><br>(rpm)      | 회전수N <sub>ref</sub><br>(rpm)      | 희석계수<br>DF                                       | 사이클일<br>W <sub>act</sub> (kWh) |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 사이클일<br>W <sub>ref</sub> (kWh) | 배기스칼라<br>M <sub>kw</sub> (kg)  | 운전시간<br>t(s)                   | 유량보정<br>계수K <sub>v</sub>    | 절대압력<br>P <sub>A</sub> (kPa)      | 절대온도<br>T(K)                      | 절대습도H <sub>a</sub><br>(gH <sub>2</sub> O/kg dry) | 상대습도<br>R <sub>a</sub> (%)     |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 대기압<br>P <sub>B</sub> (kPa)    | 포화수증기압<br>P <sub>a</sub> (kPa) | 습도보정<br>계수K <sub>H,D</sub> (G) | 화학량F <sub>s</sub>           | 흡기온도<br>(℃)                       | 연료온도<br>(℃)                       | 습식전환<br>계수k <sub>w</sub>                         | 희석공기<br>온도(℃)                  |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 회귀선기울기                         |                                |                                |                             | 회귀선 결정계수                          |                                   |                                                  |                                | 회귀선 y 절편 |                 |                |     |                 |     |                 |
| 회전속도                           | 토크                             | 출력                             | 회전속도                        | 토크                                | 출력                                | 회전속도                                             | 토크                             | 출력       |                 |                |     |                 |     |                 |
| Y의 X에 대한 추정값 SE                |                                |                                |                             | 삭제포인트                             |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 회전속도                           | 토크                             | 출력                             | 회전속도                        | 토크                                | 출력                                | 회전속도                                             | 토크                             | 출력       |                 |                |     |                 |     |                 |
| 3-2입자상물질 측정조건 및 결과             |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| PM Filter<br>Diameter(mm)      | PM질량<br>M <sub>f</sub> (mg)    | 필터통과 면속도<br>(cm/s)             | 채취부압력<br>강하(kPa)            | 희석배기가스질량<br>M <sub>sam</sub> (kg) | 2중희석배기질량<br>M <sub>TOT</sub> (kg) | 2차희석배기질량<br>M <sub>sec</sub> (kg)                |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 3-3 배출가스 측정결과                  |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 터널농도(%, ppm)                   |                                |                                |                             |                                   | 백농도(%, ppm)                       |                                                  |                                |          |                 | 희석공기농도(%, ppm) |     |                 |     |                 |
| CO                             | THC                            | CH <sub>4</sub>                | NOx                         | CO <sub>2</sub>                   | CO                                | THC                                              | CH <sub>4</sub>                | NOx      | CO <sub>2</sub> | CO             | THC | CH <sub>4</sub> | NOx | CO <sub>2</sub> |
| 샘플백질량(g)                       |                                |                                |                             |                                   | 터널질량(g)                           |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| CO                             | THC                            | CH <sub>4</sub>                | NOx                         | CO <sub>2</sub>                   | CO                                | THC                                              | CH <sub>4</sub>                | NOx      | CO <sub>2</sub> |                |     |                 |     |                 |
| 3-4 최종결과                       |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
|                                | CO                             | THC                            | CH <sub>4</sub>             | NOx                               | NH <sub>3</sub><br>(ppm)          | CO <sub>2</sub>                                  | 연비                             | PM       | PN<br>(#/kWh)   |                |     |                 |     |                 |
| 측정결과(g/test)                   |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 측정결과(g/kWh)                    |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 열화계수(DF)                       |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 재생지수(Ki)                       |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 최종결과(g/kWh)                    |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 배출허용기준                         |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 4. 기타                          |                                |                                |                             |                                   |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |
| 검사일시 및 검사자                     |                                |                                |                             | 온도 및 기압                           |                                   |                                                  |                                |          |                 |                |     |                 |     |                 |

※ 열화계수(DF) 및 재생지수(Ki)는 NRSC\_ramped에만 적용